Avaliação prática I — o painel

Medir, contar e mostrar: a primeira metade do termostato, feita na bancada

Microcontroladores — DENE/UFMT

OBJETIVOS

- Juntar no mesmo programa o conversor do R5, o display do R4 e os dois temporizadores do R6, sem que um atrapalhe o outro.
- Marcar o tempo com um temporizador, e não com espera, num laço que também mede e escreve na tela.
- Defender, diante do professor, cada número do próprio código.

NESTE KIT

Chave	Posição
CH1-7 (TEMP)	ON — LM35 em RA0/AN0
CH1-1, CH1-5 e CH1-6	OFF — também chegam a RA0
CH2-1 (LCD)	ON
CH3-1 (tacômetro, RC0)	ON
CH3-5 (COOLER, RC2)	ON
CH3-3 (HEATER) e demais de CH3	OFF — nesta prova nada é aquecido
CH5-3 e CH5-4	OFF, obrigatoriamente
Chaves SWITCHS (PORTB)	OFF

ATENÇÃO

Com CH3-1 em ON, não pressione o botão de RC0: ele aterra o sinal do tacômetro.

1 A tarefa

O objetivo é construir o firmware de um termostato. Antes de decidir qualquer coisa, ele precisa **medir** a temperatura, **contar** a rotação da ventoinha e **mostrar** as duas na tela. Este é o rotei desta sessão.

Nesta atividaed não há atuação. A ventoinha fica ligada o tempo todo, e nada é aquecido: o programa só observa.

```
CCP1CON = 0x00;              /* RC2 como pino comum */
LATCbits.LATC2   = 1;        /* LAT antes de TRIS */
TRISCbits.TRISC2 = 0;        /* ventoinha ligada, e assim fica */
```

CONCEITO

Nenhuma peça é nova. O conversor é o do R5, o display o do R4, e a janela de contagem a do R6. O que nenhum roteiro fez é pôr as três no mesmo laço, com o tempo marcado por um temporizador.

2 Requisitos

	Requisito	Origem
A1	Ler o LM35 **dez vezes por segundo** e converter para décimos de grau, sem ponto flutuante	R5
A2	Contar os pulsos do tacômetro em RC0 com o **Timer1**, em janelas de **1 s**, e converter para rpm	R6
A3	Mostrar a temperatura na linha 0 e a rotação na linha 1, com largura fixa e sem tremular. Com CH3-5 em OFF, a linha 1 chega a 0 rpm em até 2 s	R4
A4	O tempo do laço é marcado pelo **Timer0**. Nenhum `__delay_ms` dentro do `while (1)`	R6

Formato da tela, por exemplo:

```
T  25.3 C
R   2400 rpm
```

3 Regras da sessão

- **Grupo:** o mesmo do laboratório. O firmware é do grupo; a arguição é de cada integrante.
- **Ponto de partida:** o projeto do grupo no R6, que já tem `lcd.c` e `lcd.h`. Vale copiar trechos dos próprios roteiros R4 a R6.
- **Consulta:** os roteiros, as folhas de referência do curso e a folha de dados.
- **Tempo:** 80 minutos de desenvolvimento. Depois, cada grupo apresenta na própria bancada, na ordem em que terminar.

ATENÇÃO

Funcionar pela metade vale pela metade. Se o tempo acabar com uma parte incompleta, o grupo apresenta o que funciona e diz onde parou. Um programa que mostra a temperatura e não conta é melhor do que um que não compila.

3.1 Por onde começar

Uma ordem que deixa sempre algo funcionando para mostrar:

1. O display com um texto fixo, e a ventoinha girando.
2. A temperatura na linha 0 (A1), ainda sem temporizador.
3. O Timer0 marcando 10 ms, e um contador de tiques que dispara a leitura a cada 100 ms e a janela a cada 1 s (A4).
4. A rotação na linha 1 (A2), conferida contra a frequência em SPEED no osciloscópio.

4 Apresentação

Cinco minutos por grupo, na bancada.

Demonstração, 2 minutos. O grupo liga o kit e mostra: a temperatura subindo com o dedo no LM35; a rotação coerente com a frequência medida em SPEED; e a linha 1 indo a zero quando CH3-5 é desligada.

Arguição, 3 minutos. O professor abre o código e pergunta. **Cada integrante responde pelo menos uma pergunta**, e a nota da arguição é individual.

5 Critério

A prova vale **15% da nota de laboratório**. Dentro dela:

Item	Pontos
Funcionamento — temperatura em décimos, estável (A1): 1,5; rotação em rpm coerente com SPEED (A2): 2,0; tela em largura fixa, sem tremor, indo a zero (A3): 1,5	5,0
Código — laço marcado pelo Timer0, sem espera (A4): 1,0; maior produto da conversão no tipo certo, comentado: 0,5; constantes com nome e uma linha no topo de cada arquivo: 0,5	2,0
Arguição — individual	3,0

6 Armadilhas frequentes

Sintoma	Causa provável
Rotação sempre zero	CH3-1 em OFF, `TRISC0` em saída, ou `TMR1CS` não seleciona RC0
Rotação cresce sem parar	Faltou zerar `TMR1H` e `TMR1L` ao fechar a janela
Rotação salta de vez em quando	`TMR1H` lido antes de `TMR1L`: com `RD16`, ler o baixo primeiro trava o alto

Temperatura despenca acima de 51 °C (código 105)	Produto `código · 625` calculado em 16 bits: estoura em 65 535
Temperatura sempre zero	`ADCON1` deixou AN0 digital, ou CH1-7 em OFF
A tela pisca	`lcd_limpar()` a cada volta; escreva por cima, em largura fixa
Display em branco	CH2-1 em OFF, ou CH5-3/CH5-4 em ON

7 Se sobrar tempo

Não vale nota, e pode ser mostrado na apresentação:

- Um relógio mm:ss desde a partida, conferido contra um cronômetro em 5 minutos.
- A temperatura máxima desde a partida, numa terceira informação da tela.